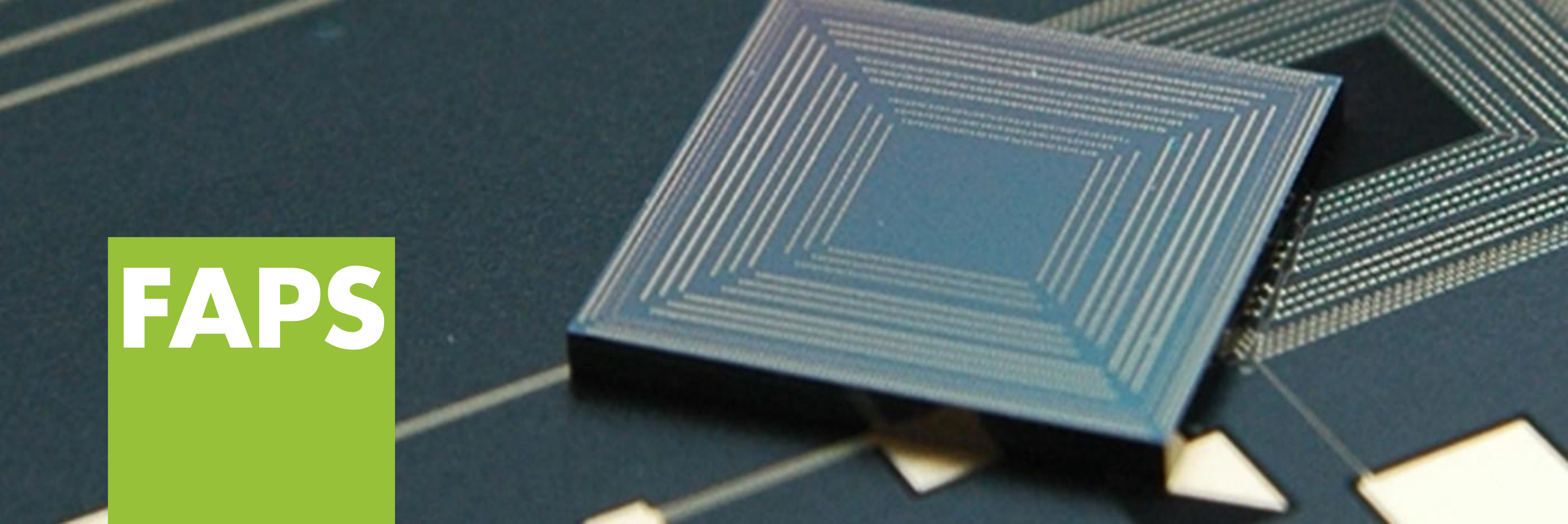




FAPS

Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



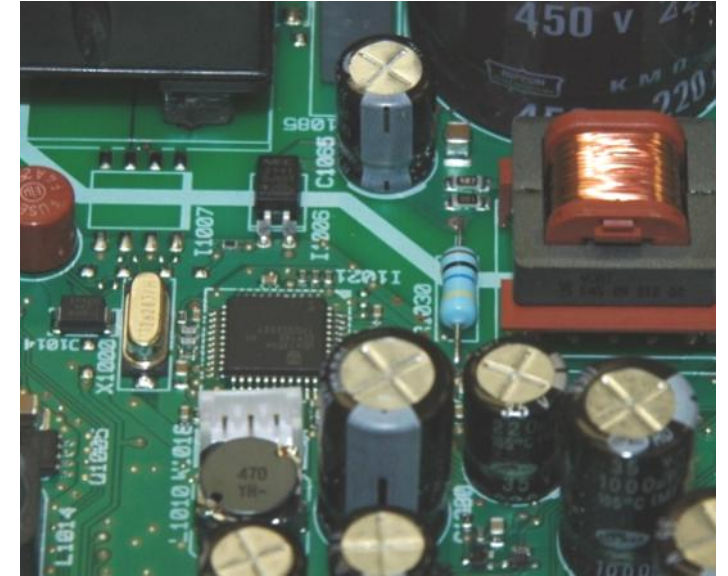
Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

Produktionsprozesse in der Elektronik PRIDE 2

Vorlesung im Sommersemester 2026

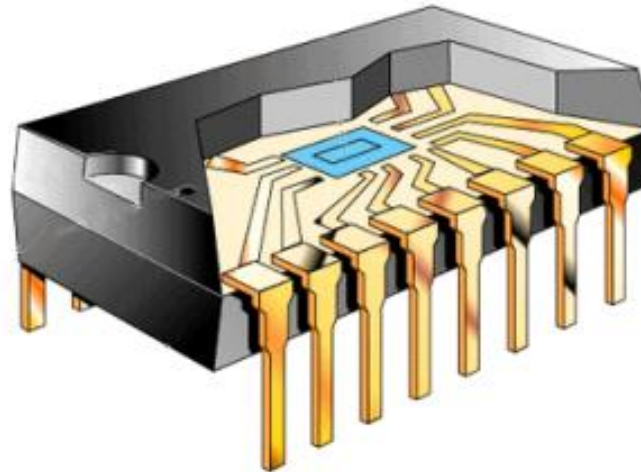
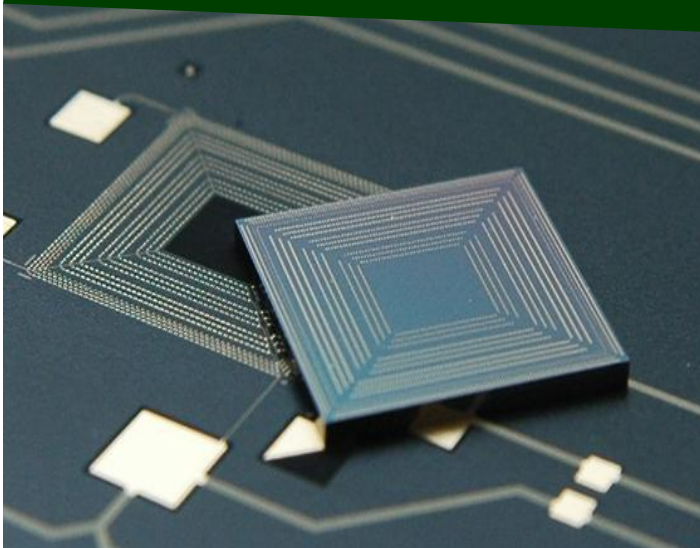
Diese Themengebiete werden in der Vorlesung „Produktionsprozesse in der Elektronik“ behandelt.

1. Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion
2. Leiterplattenfertigung
- 3. Bauelementtechnologie**
4. Auftrag der Verbindungsmedien
5. Bestücktechnik – Komponenten und Systeme
6. Verbindungstechnik und Löten
7. Qualitätssicherung und Maschinendiagnose
8. Gedruckte Elektronik
9. Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen
10. Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung und Strukturierung
11. Leitleben als alternatives Verbindungsverfahren
12. Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik
13. Future Trends



Die Vorlesungseinheit „Bauelementtechnologie“ gibt einen Überblick über wichtige fertigungsrelevante Eigenschaften elektronischer Bauelemente.

Für die Umsetzung der Funktion einer elektronischen Baugruppe werden Bauelemente mit spezifischen elektrischen Eigenschaften auf der Leiterplatte verschaltet. Durch entsprechende Gehäuse- und Anschlussformen wird das Bauelement geschützt sowie eine Verarbeitung der Bauelemente in effizienten hochautomatisierten Fertigungsprozessen ermöglicht.



Bildquelle: Apple, ifixit

Nach dieser Vorlesungseinheit zum Themengebiet Bauelementtechnologie können Sie:

- die wichtigsten elektronischen Bauelemente klassifizieren,
- Aufbauarten und Formen verschiedener Bauelement-Packages beschreiben und
- grundlegende Herstellverfahren nennen.

Elektronische Bauelemente werden aus fertigungstechnischer Sicht in oberflächenmontierbare Komponenten und Durchsteck-Bauelemente unterteilt.

Gliederung nach der elektronischen/elektrischen Funktionalität

passive Bauelemente	aktive Bauelemente	lineare Bauelemente	nichtlineare Bauelemente	diskrete Bauelemente	integrierte Bauelemente
Keine Verstärkerwirkung bzw. Steuerungsfunktion des Eingangssignals (Widerstände, Kondensatoren,...)	Eingangssignal wird verstärkt oder zur Steuerung eines Ausgangssignals verwendet (Transistoren, Optokoppler,...)	Linearer Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangsgröße (Kondensator, Widerstand,...)	Nichtlinearer Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangsgröße (Diode,...)	Eine einzige Funktion pro Bauelement (Widerstand, einzelner Transistor,...)	mehrere Funktionen sind in einem einzigen Bauelement integriert (Transistoren-Array,...)

Fertigungstechnische Gliederung aus Sicht der Elektronikproduktion

Through Hole Technology (THT)

Gehäuste Durchsteckbauelemente (THD)

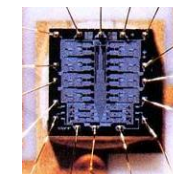


Surface Mount Technology (SMT)

Gehäuste Surface Mount Devices (SMD)



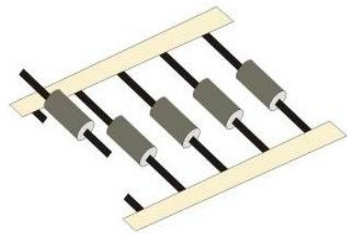
Bare Die/Chip



Die Montage elektronischer Komponenten in der THT-Technologie erfordert eine Vielzahl mechanisch komplexer Prozessschritte, welche die Miniaturisierung erschweren.

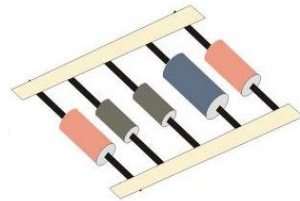
Ausschneiden

Bauelemente aus Gurt herausschneiden



Sequenzen

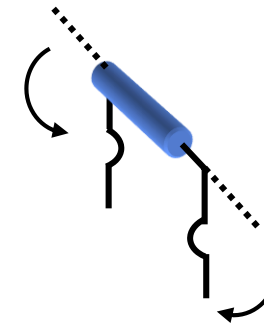
Bauelemente in der Bestückreihenfolge gurten



Sequencer
(Universal VCD)

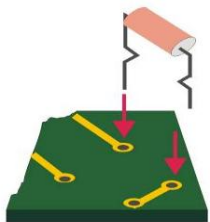
Rastermaß biegen

Biegen der Bauelemente auf benötigtes Rastermaß



Bestücken der Bauelemente

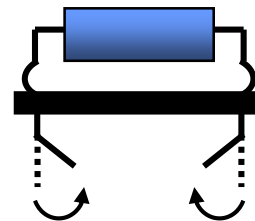
Manuelles oder automatisiertes Bestücken



Radialbestücksystem
(Universal Radial XT)

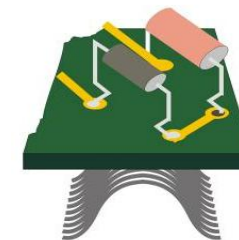
Umbiegen der Drahtanschlüsse

Umbiegen der Drahtanschlüsse zur mechanischen Sicherung



Schwall-/Wellenlöt

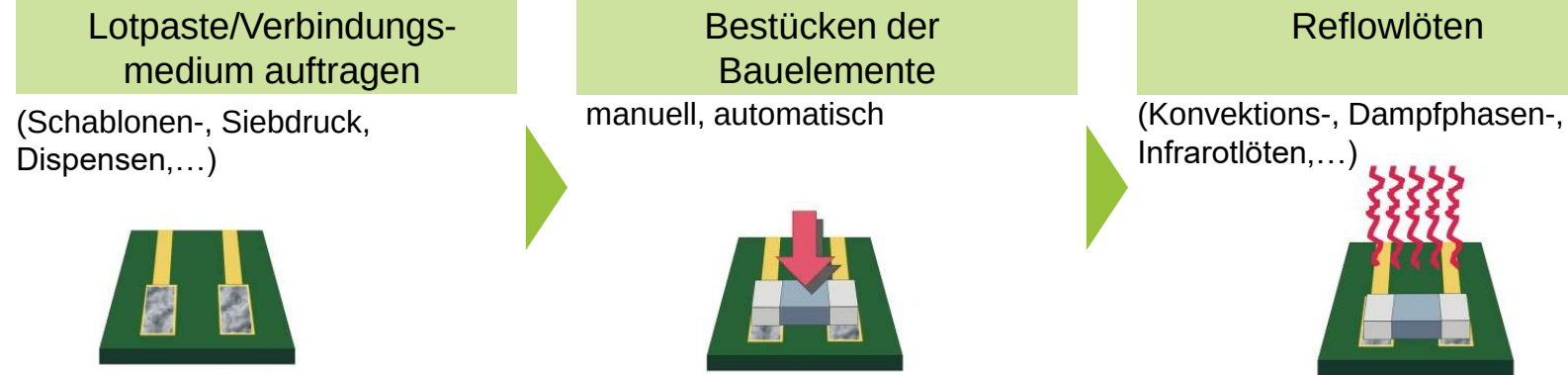
Herstellung der mechanischen und elektrischen Verbindung mit der Leiterplatte



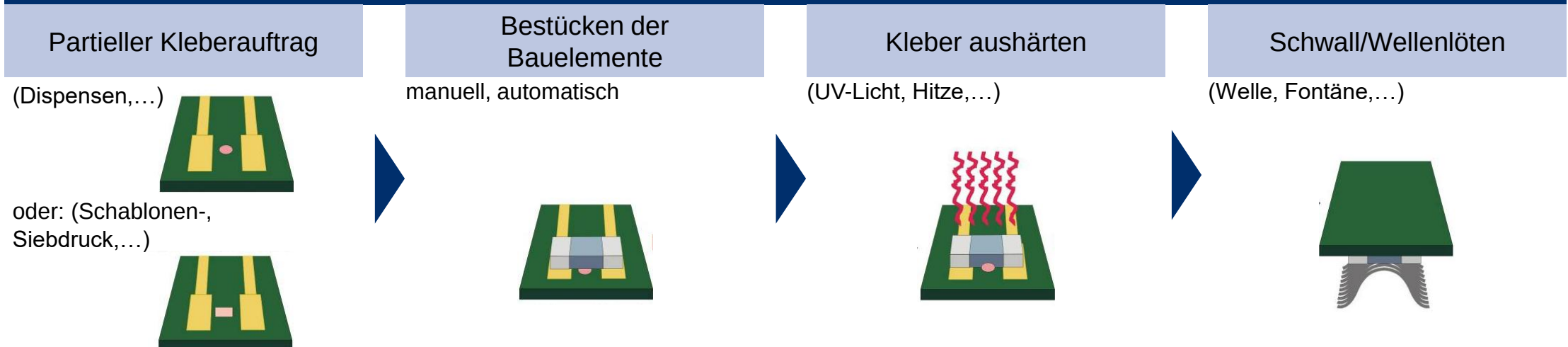
Quelle: Seho
Wellenlötanlage

Die Reflow-Löttechnik hat im Vergleich zur Schwall/Wellen-Löttechnik weniger und einfachere Prozessschritte und ist deshalb bei der SMT-Fertigung das dominierende Fertigungsverfahren.

Reflowlöttechnik: Einsatz bei reiner SMT-Bestückung

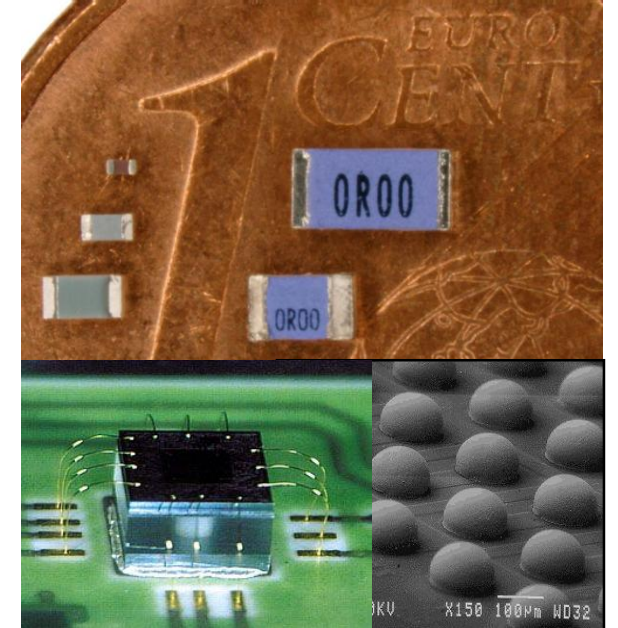


Schwall-/Wellenlöttechnik: Einsatz nur bei gemischter Bestückung (THT- und SMT-Bauelemente)

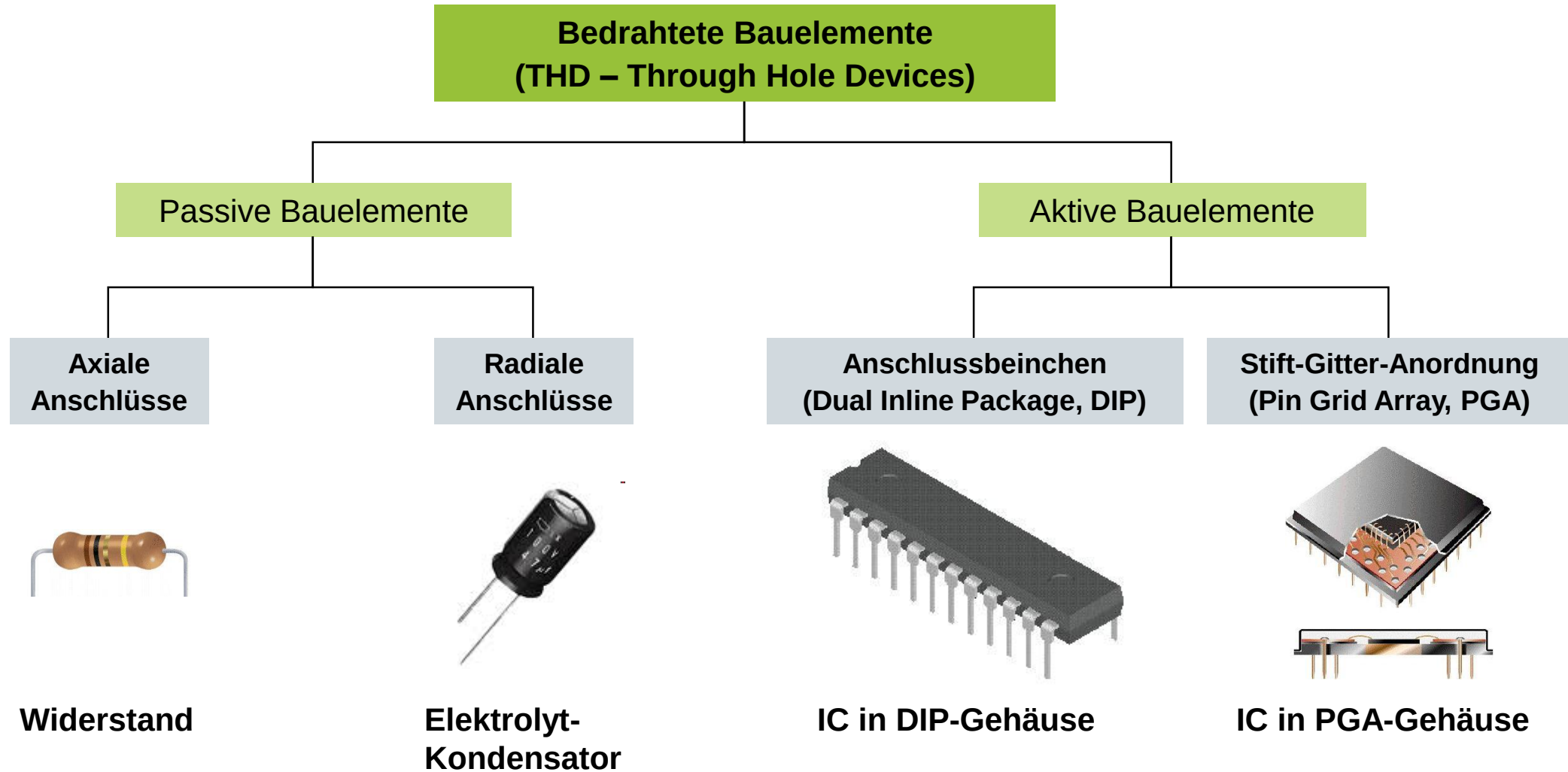


Übersicht über die VE 3 – Bauelementtechnologie

- Funktionsträger Bauelement
- **Bauelemente in THT**
- Technologie diskreter und integrierter SMD
- Ungehäuste Bauelemente (Bare Die)



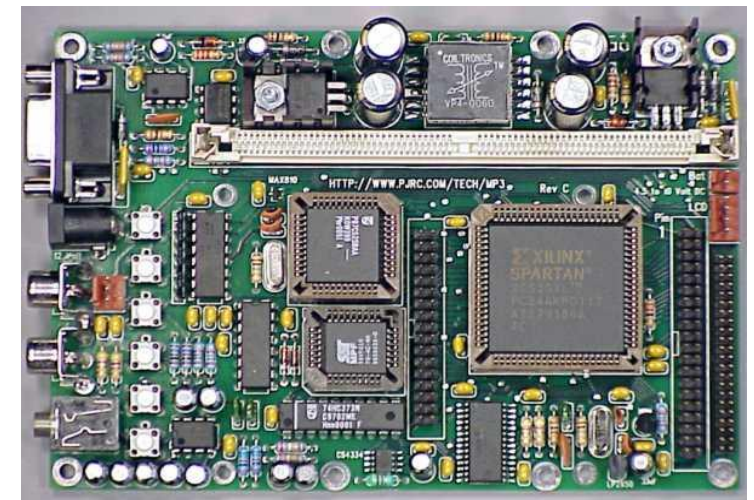
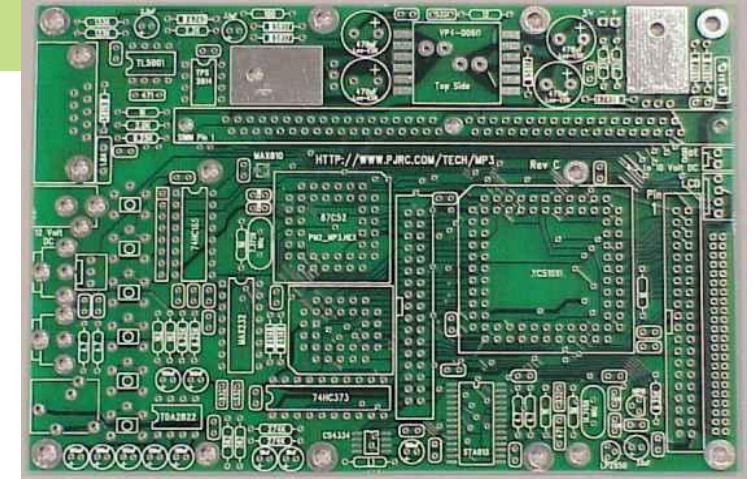
Bei bedrahteten Bauelementen existieren unterschiedliche Anordnungsformen der Anschlussbeinchen.



Aufgrund der aufwändigen Verarbeitung in automatisierten Fertigungsketten werden bedrahtete Bauelemente nur bei speziellen Anwendungen eingesetzt.

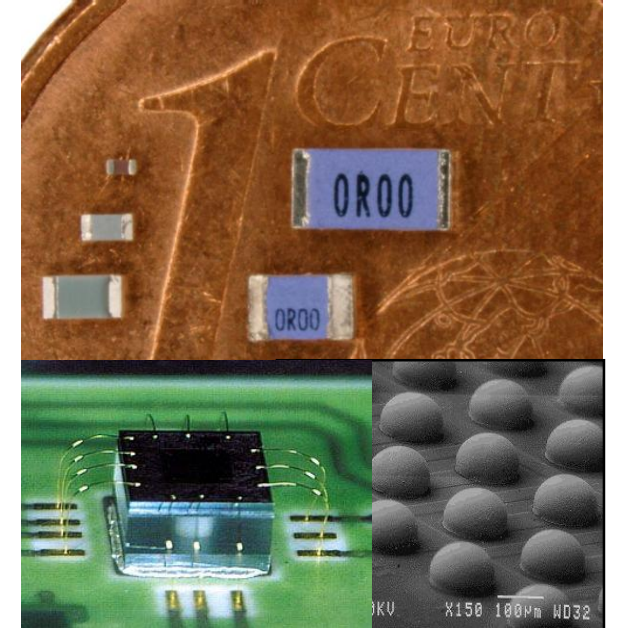
Einsatzgebiete

- bei besonderer mechanischer Belastung der Lötstelle
 - Steckerleisten / Anschlussleisten
 - schwere Bauelemente (Transformatoren, große Kondensatoren /Spulen)
- für die manuelle Montage
 - Prototypen / Kleinserien
 - Bausätze
- zur wiederholten Montage und Demontage einzelner Bauelemente in Kombination mit einem Stecksockel z. B. zum Programmieren oder für ein System-Upgrade durch neue Komponenten (Prozessoren, Speicherbausteine,...)

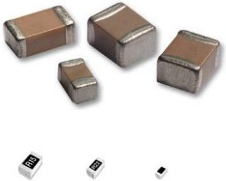
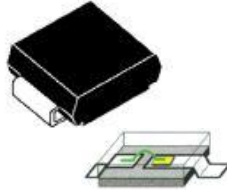


Übersicht über die VE 3 – Bauelementtechnologie

- Funktionsträger Bauelement
- Bauelemente in THT
- **Technologie diskreter und integrierter SMD**
- Ungehäuste Bauelemente (Bare Die)
- Trends in der Bauelementtechnologie

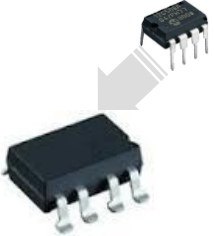
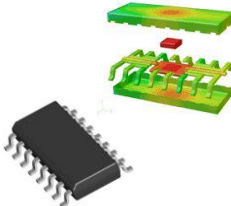
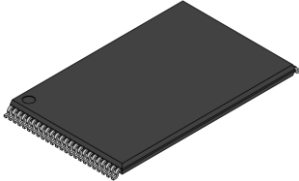


Viele Bauelemente sind durch JEDEC genormt. Dabei bezieht sich die Nomenklatur meist auf die Gehäuseform und nicht auf die elektrische Funktion des Bauelements.

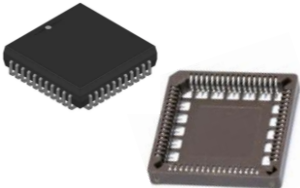
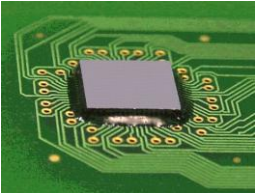
Passive Bauelemente				
Bauweise	CHIP	MELF	SOD	V-CHIP
Beschreibung	Quaderförmiges Chip Bauelement mit zwei metallisierten Anschlüssen	Metal Electrode Face Zylindrische Bauelemente metallisierter Anschluss.	Small Outline Diode Zweipoliges Package mit Gullwing-Beinchen auf je zwei gegenüberliegenden Seiten	Vertical Chip Vertikal aufgestelltes zylindrisches Bauelement mit zweipoliger Basis
Beispiel				
Nomenklatur	CC1206 (I) Chip Capacitor 0,12 Inch x 0,06 Inch Grundfläche. (I) – Imperial (M) – Metrisch	DIOMELF3616-48 SMD Diode in MELF Bauform 3,6 mm Länge, 1,6 mm Durchmesser und 0,48 mm Pinbreite	SOD123 Small Outline Diode Nach JEDEC definierte Bauelementform. Vormals SOD3717 mit 3,7 mm Pinspanne und 1,7 mm Bauteilbreite	Elko 1821* Elektrolytkondensator, mit rechteckiger Basis: 18 mm Breite, 18 mm Länge, 21 mm Bauteilhöhe

*Bezeichnungen Herstellerabhängig

Viele Bauelemente sind durch JEDEC genormt. Dabei bezieht sich die Nomenklatur meist auf die Gehäuseform und nicht auf die elektrische Funktion des Bauelements.

ICs mit mehreren Anschlüssen an zwei Seiten				
Bauweise	DIP SMD	SO	SOJ	TSOP / VSOP
Beschreibung	Dual Inline Package IC aus THT in SMD-Ausführung. (Umbiegen der Anschlusspins)	Small Outline Package Standard IC- und Speicherbausteine, ähnlich DIP mit kleinerem Footprint.	Small Outline Package, J-Lead Pins Standard-IC mit nach innen gebogenen Anschlussbeinchen.	Thin / Very Thin Small Outline Package IC mit kleineren Abmaßen und engerem Beinchen-abstand.
Beispiel				
Nomenklatur	DIP8SMD Dual Inline Package mit 8 Gullwing-Pins.	SO16 Small Outline Package mit 16 Pins. Typischer Pinabstand („Pitch“) von 1,27 mm.	SOJ40 Small Outline Package mit 40 J-Förmigen Pins.	TSOP48 Thin Small Outline Package mit 48 Gullwing-Pins.

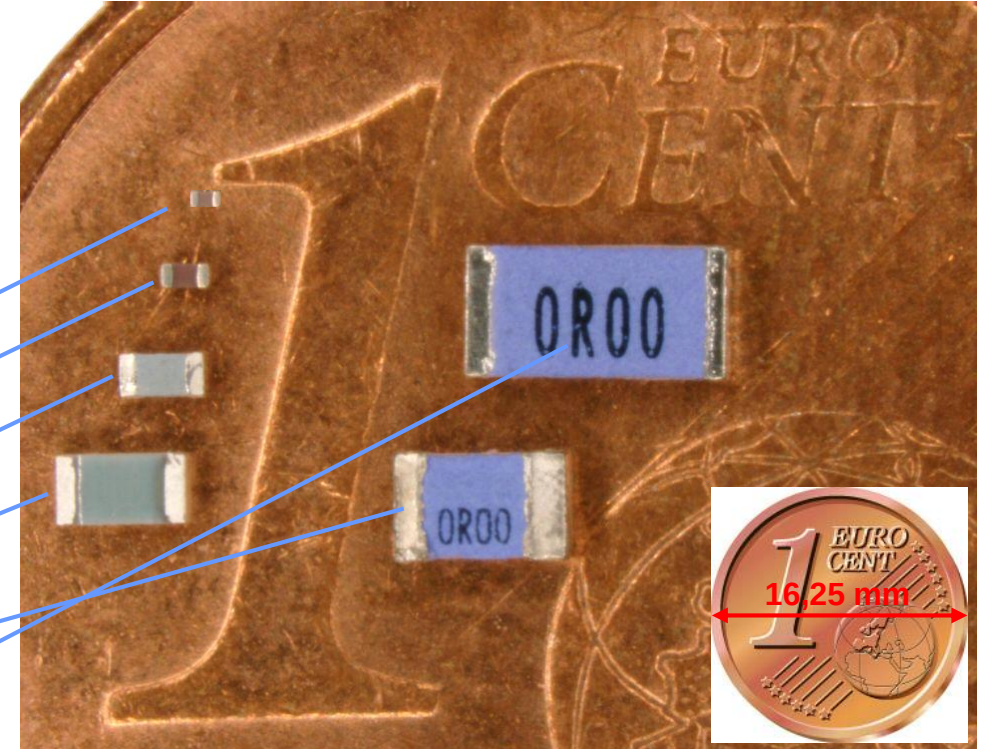
Viele Bauelemente sind durch JEDEC genormt. Dabei bezieht sich die Nomenklatur meist auf die Gehäuseform und nicht auf die elektrische Funktion des Bauelements.

ICs mit mehreren Anschlüssen an vier Seiten			Weitere IC-Kontaktierungsformen	
Bauweise	PLCC	QFP	BGA	COB
Beschreibung	Plastic Leaded Chip Carrier IC Package mit hoher Anschlusszahl. Kann gelötet oder mittels Socket kontaktiert werden	Quad Flat Package IC Package mit geringerem Pitchabstand und höherer Anzahl von Kontaktpins. Auch als T- / VTQFP verfügbar.	Ball Grid Array IC Package mit Lötkugeln statt Beinchen, im Raster angeordnet. Höhere Pinzahl, da bessere Flächennutzung.	Chip on Board Montageverfahren zur direkten Kontaktierung des ICs auf der Leiterplatte. Siehe „Bare Die“
Beispiel				
Nomenklatur	PLCC44 Plastic Leaded Chip Carrier mit 44 J-Förmigen Pins auf 4 Seiten verteilt. Weitere Unterscheidung durch Pitch und Footprint.	QFP208 Quad Flat Package mit 208 Gullwing-Pins verteilt auf 4 Seiten. Weitere Unterscheidung durch Pitch und Footprint.	BGA225 Ball Grid Array Packe mit 225 Lötkugeln. Weitere Unterscheidung durch Pitch, Footprint und Verteilung der Kontakte.	

Der wachsende Grad der Miniaturisierung in der Elektronik wird deutlich anhand der Abmessungen passiver Chip-Bauelemente sichtbar.



- 01005 (0,4 mm x 0,2 mm)
- 0201 (0,6 mm x 0,3 mm)
- 0402 (1,0 mm x 0,5 mm)
- 0603 (1,6 mm x 0,8 mm)
- 0805 (2,0 mm x 1,2 mm)
- 1206 (3,2 mm x 1,6 mm)



➔ Inzwischen auch Chip-Bauelemente mit den Abmessungen 0,3 mm x 0,15 mm verfügbar; Nomenklatur wechselt auf metrische Bezeichnung von „008004“ auf „03015“

Grundlegende Fertigungsschritte beim IC-Packaging:

Prozessierter und getesteter Wafer

Sägen

Chip-Montage
(Lead-Frame, Interposer,...)

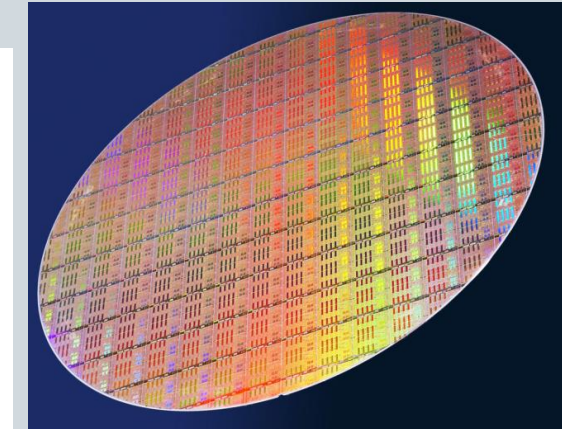
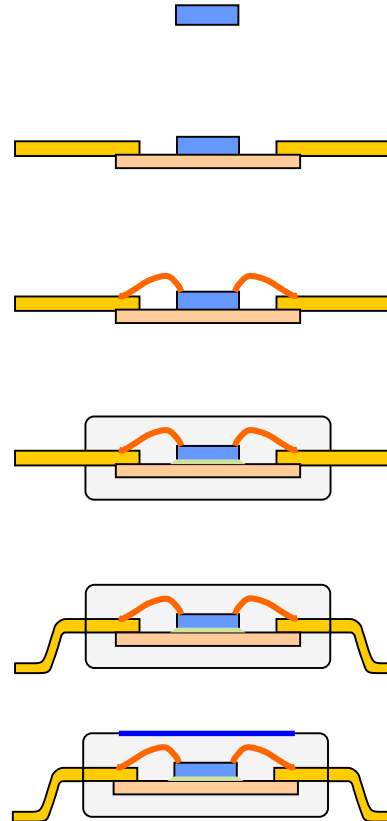
Kontaktierung
(Bonden, Leitleben, Löten,...)

Verkapselung
(Umspritzen, Metallgehäuse,...)

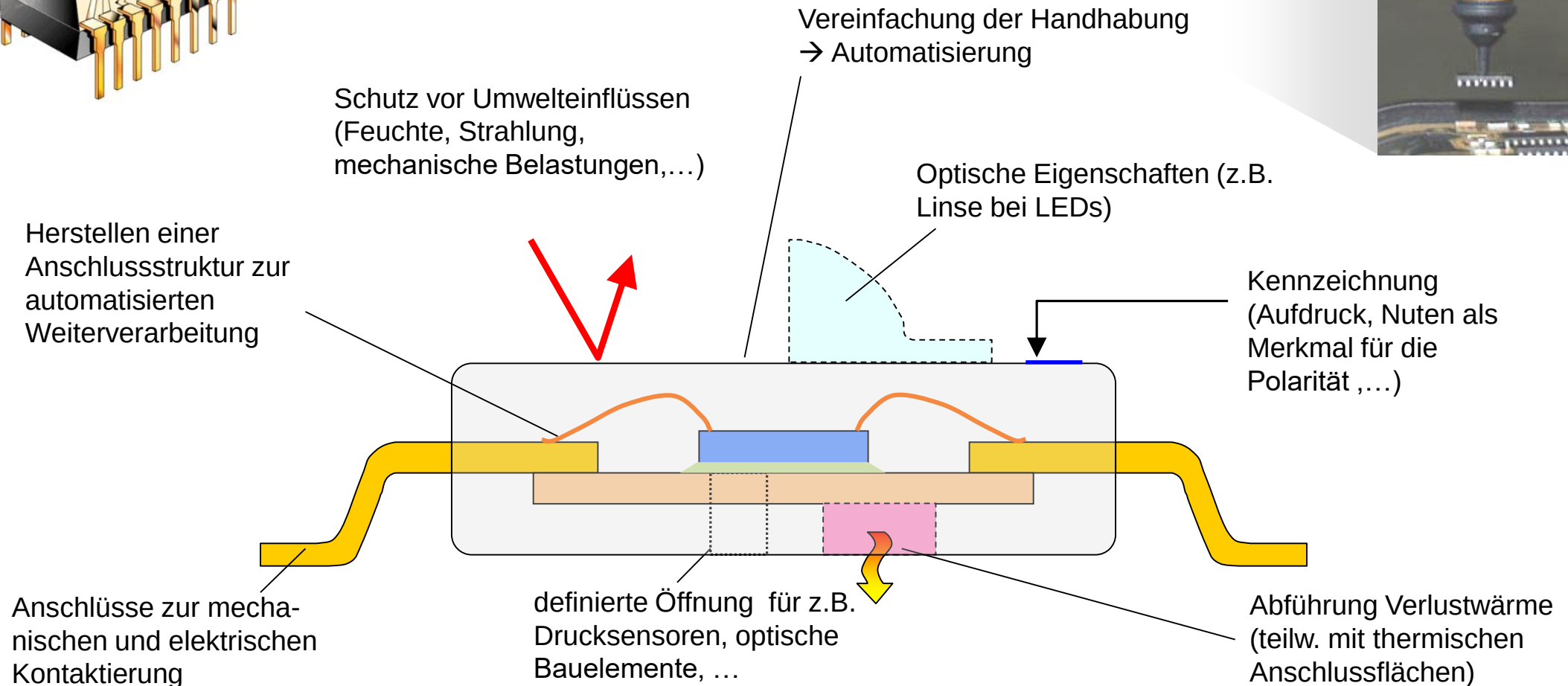
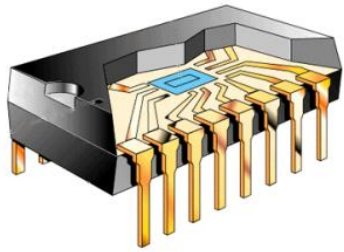
Ausformung der Anschlüsse

Beschriftung/Markierung

Vereinzelung

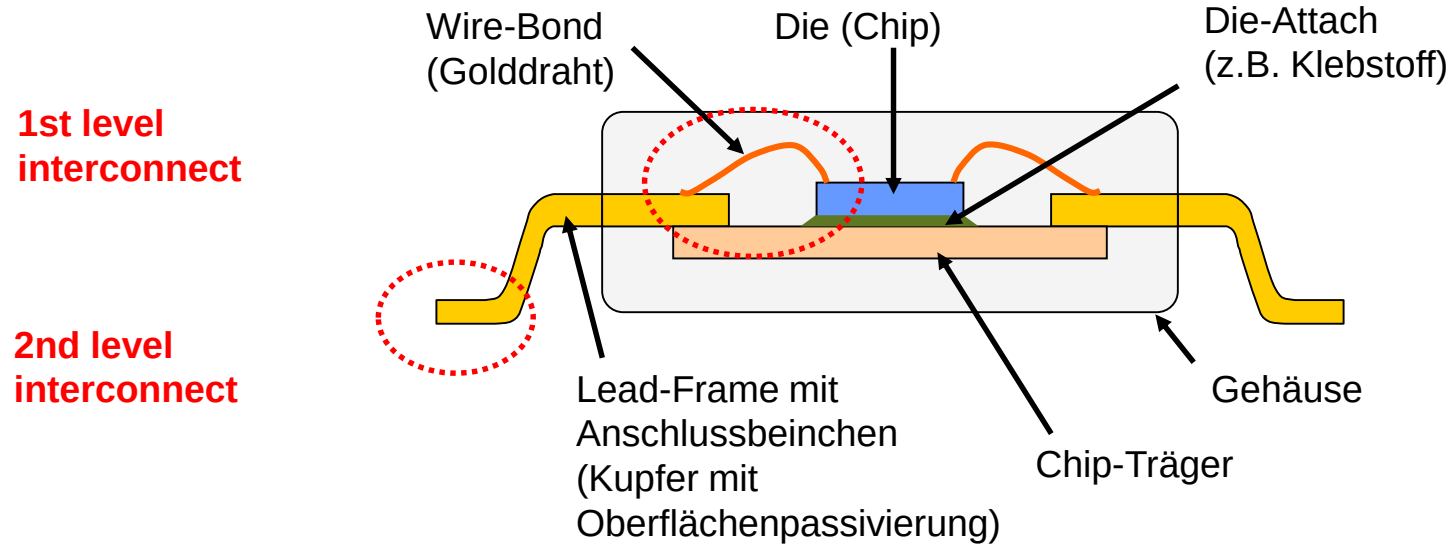


Das Package eines elektronischen Bauelementes schützt nicht nur, sondern übernimmt eine Vielzahl weiterer Funktionen und Aufgaben:



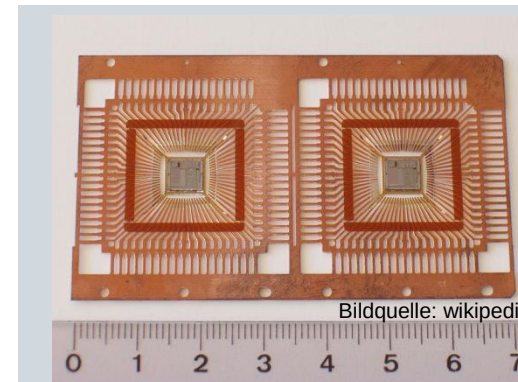
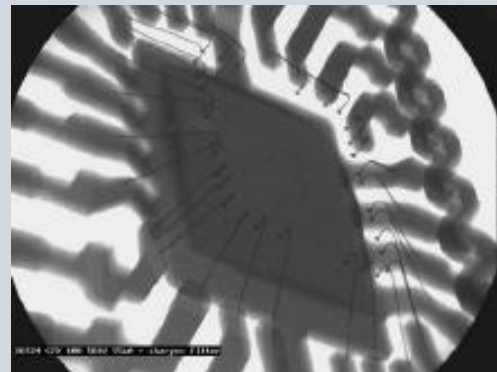
Die Verwendung von Lead-Frames wurde von der THT übernommen und bildet bis heute den Standard bei integrierten Bauelementen.

Aufbau eines Lead-Frame basierten Bauelementes



Bildquelle: digikey

Röntgenbild eines QFPs

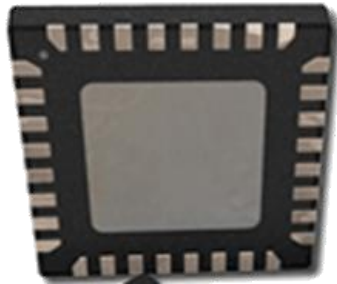


Bildquelle: wikipedia

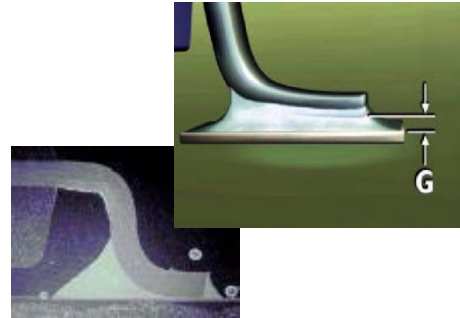
QFP
Lead-Frame mit
montiertem Chip

Um die zuverlässige Montage großflächiger Lead-Frame basierter Bauelemente zu erleichtern wurden unterschiedliche Anschlussformen entwickelt.

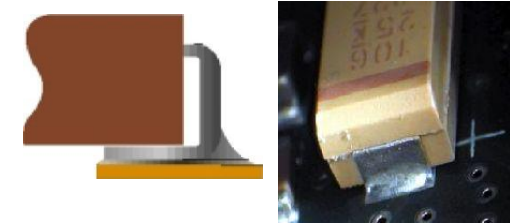
Metallisierter Anschluss



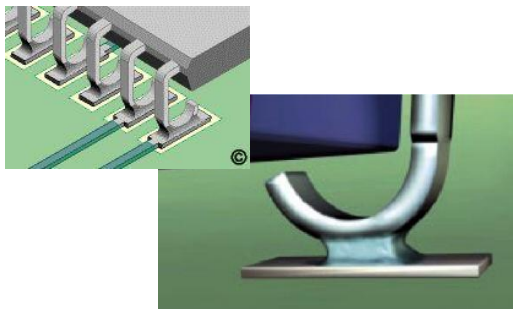
Gull Wing Anschluss



Anschlussband



J-Anschluss



Keilförmiger Anschluss



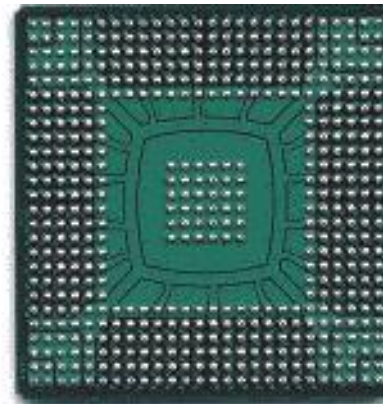
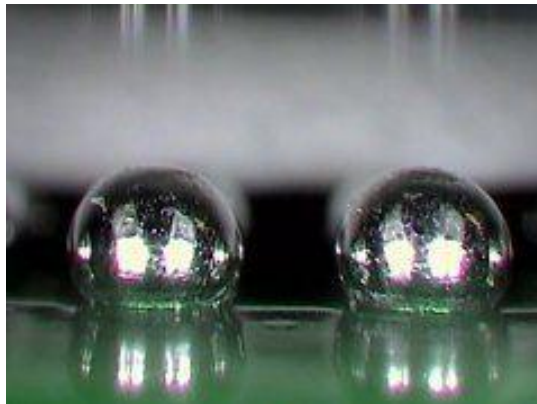
I-Anschluss



Für hochintegrierter SMD Bauelemente wurde die Area-Array Technologie mit einer flächigen Anschlussstruktur entwickelt.

Ball Grid Arrays (BGAs):

- Das BGA ist eine Weiterentwicklung des PGAs. Ein BGA ist ein Halbleiterbauelement, das direkt mit so genannten Lotballs (Bumps) elektrisch auf der Leiterplatte fixiert und kontaktiert wird.
- Dadurch unterscheidet es sich sowohl vom PGA-Gehäuse mit seinen Anschlussstiften wie auch von vergleichbaren QFP-Bauelementen mit ihren Beinchen.
- Die BGA-Varianten unterscheiden sich hinsichtlich des Chip Carriers (z.B. FR4, Keramik, Multilayer) und hinsichtlich der Montage des Dies (Chip & Wire, TAB, Flip Chip).



Vergleich von BGAs zu QFPs

- hohe Anschlusszahl
- großes Anschlussraster, dadurch beherrschbarer Prozess
- SMT-kompatibel
- gehäustes Bauelement
- gute Verfügbarkeit

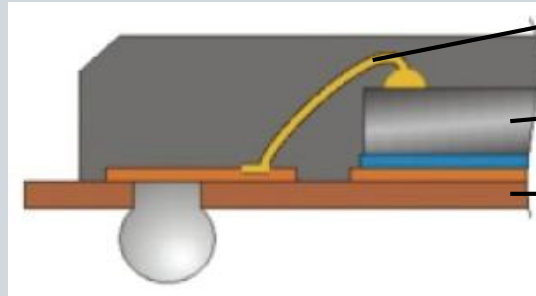
+

-

- Temperaturprofilierung beim Löten aufwendiger
- Inspektion nur mit Röntgenanlage
- Verstärkte Popcorneffekt-Neigung
- anspruchsvoller Reparaturprozess

Bei sogenannten Flip-Chip BGA wird der Chip kopfüber durch Lötstellen, Leitkleber oder flexible Leiterbahnen auf dem Substrat kontaktiert.

Wire Bond Kontaktierung zwischen Chip und Substrat



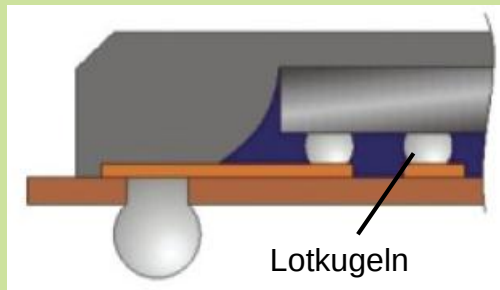
Gold Wire-Bond

Die

Substrat / Interposer

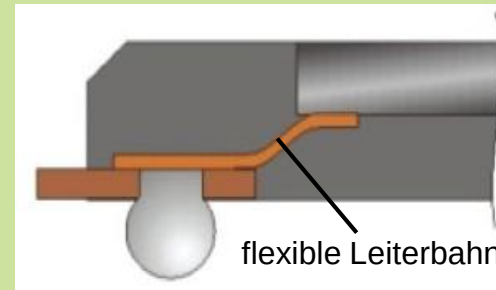
Alternativ: Verwendung eines Flip-Chip

Flip-Chip Kontaktierung über Lotkugeln



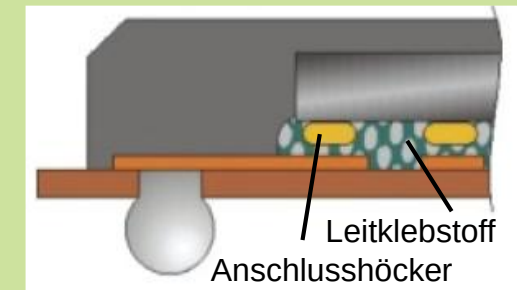
Lotkugeln

Flip-Chip Kontaktierung über Tape-Automated-Bonding



flexible Leiterbahn

Flip-Chip Kontaktierung über el. leitfähigen Klebstoff

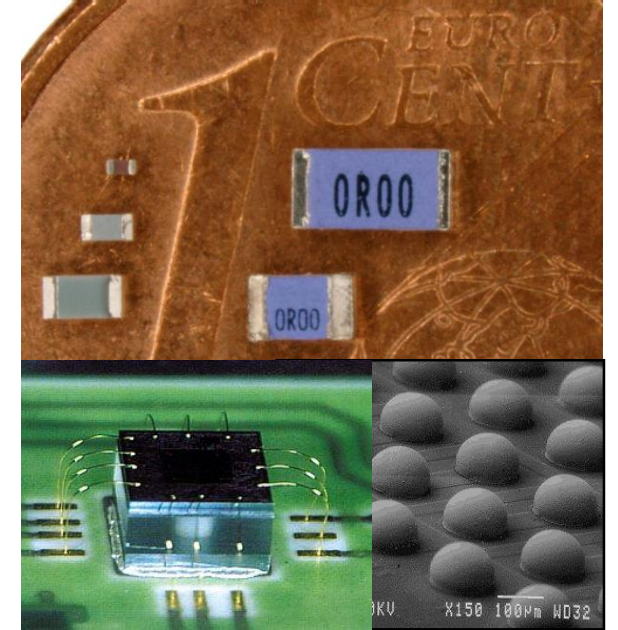


Leitklebstoff
Anschlusshöcker

➡ Vorteil Flip-Chip: Entwärmung des Chips direkt über die Gehäuse-Oberseite möglich!

Übersicht über die VE 3 – Bauelementtechnologie

- Funktionsträger Bauelement
- Bauelemente in THT
- Technologie diskreter und integrierter SMD
- **Ungehäuste Bauelemente (Bare Die)**

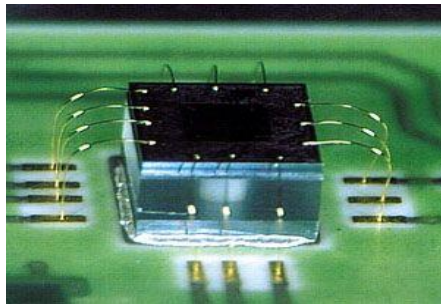
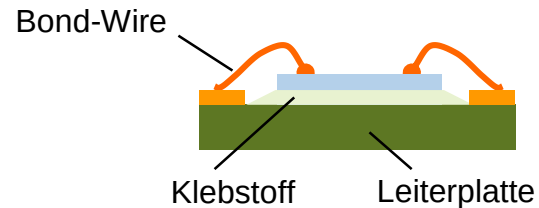


Ungehäuste Chips werden bei der Chip-on-Board-Technologie ohne Interposer oder Lead-Frame direkt auf der Leiterplatte befestigt.

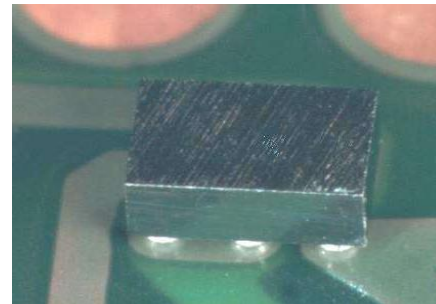
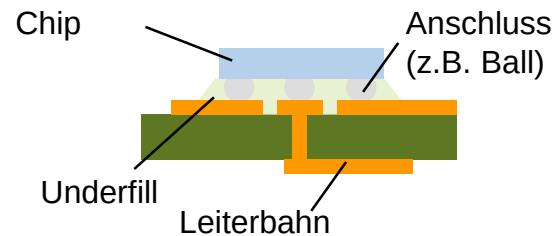
Chip-on-Board-Technologie

Varianten:

Chip and Wire



Flip Chip



Vor- und Nachteile bei der direkten Montage ungehäufter Chips auf der Leiterplatte:

- sehr geringer Flächenbedarf
- sehr gute thermische Anbindung an die Leiterplatte
- kurze Latenzzeiten / hohe Taktfrequenzen

+

-

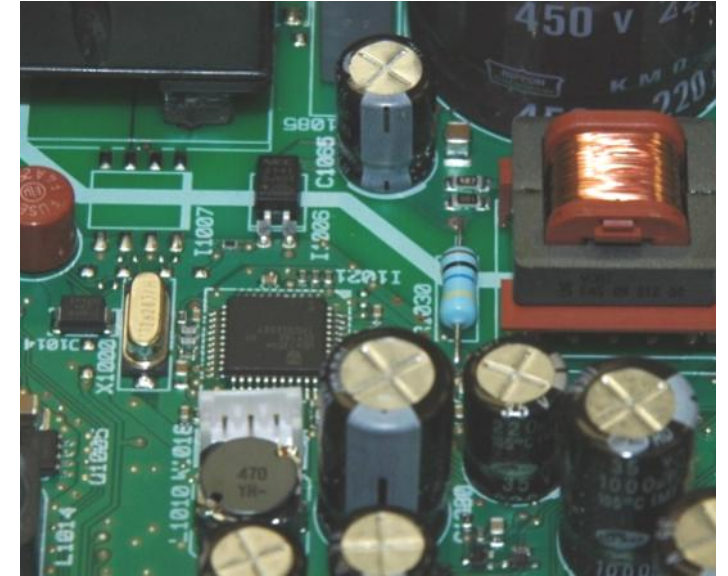
- angepasste SMT-Prozesse erforderlich (u. U. lange Prozessdauern)
- keine Reparatur möglich
- anspruchsvolle Umgebungsbedingungen bei der Verarbeitung (Reinraum)

Anwendungsgebiet z. B.:

- hochminiaturisierte Großserienanwendungen
- geringer Bauraum, aber angepasste SMT-Prozesse erforderlich

Diese Themengebiete werden in der Vorlesung „Produktionsprozesse in der Elektronik“ behandelt.

1. Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion
2. Leiterplattenfertigung
3. Bauelementtechnologie
4. Auftrag der Verbindungsmedien
5. **Bestücktechnik – Komponenten und Systeme**
6. Verbindungstechnik und Löten
7. Qualitätssicherung und Maschinendiagnose
8. Gedruckte Elektronik
9. Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen
10. Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger – Herstellung und Strukturierung
11. Leitleben als alternatives Verbindungsverfahren
12. Aufbau- und Verbindungstechnik der Leistungselektronik
13. Future Trends



Die Vorlesungseinheit „Bestücktechnik – Komponenten und Systeme“ vermittelt die wesentlichen Grundlagen für die Bestückung von Bauelementen.

Die Bestückung von kleinsten Bauelementen (z. B. 01005 mit 0,4 mm Länge x 0,2 mm Breite) bis hin zu großen Bauelementen (z. B. Steckerleisten mit 200 mm Länge) stellt hohe Anforderungen an die Flexibilität und Leistung von Bestückautomaten.

Insbesondere miniaturisierte Bauelemente stellen höchste Anforderungen an die Genauigkeit der Bestückautomaten.



Quelle: Fuji Machine



Quelle: ASM Assembly Systems



Quelle: Fritsch

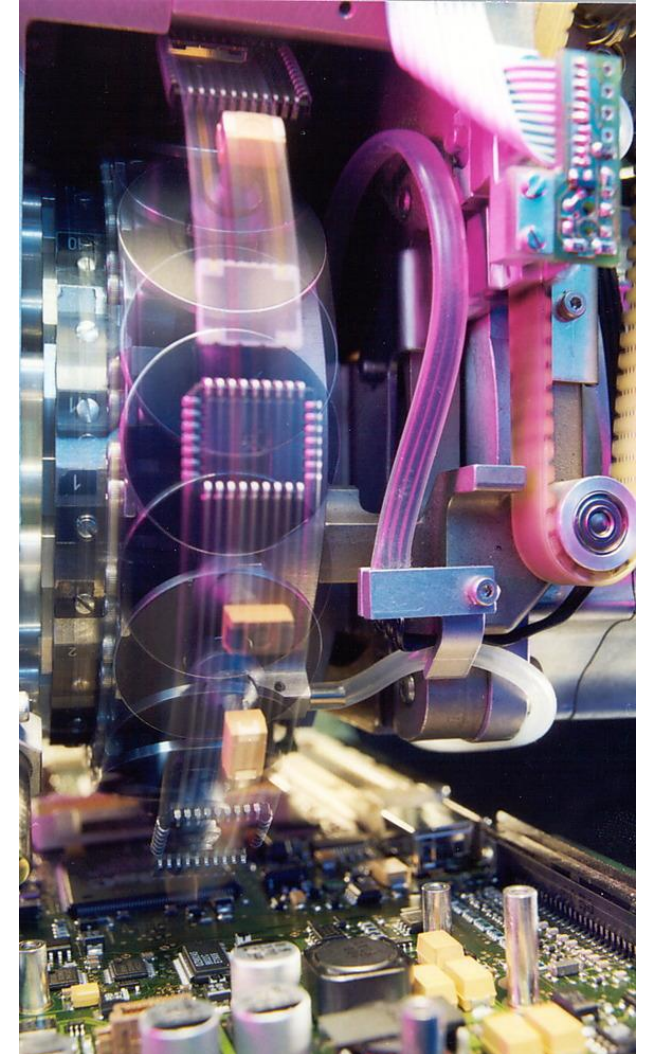
Folgende Inhalte werden vermittelt:

- Arbeitsprinzipien, Kinematiken und Verfahren für die Bestückung von Bauelementen
- Bestückprogramme mit den erforderlichen Daten
- Maßnahmen zur Steigerung der Bestückgenauigkeit und -leistung

VE 5

Bestücktechnik – Komponenten und Systeme.

- Einführung in die Bauteilbestückung
- Maschinenkonzepte und -klassifizierung
- Bauteilzuführung und Maschinensteuerung
- Prozessoptimierung



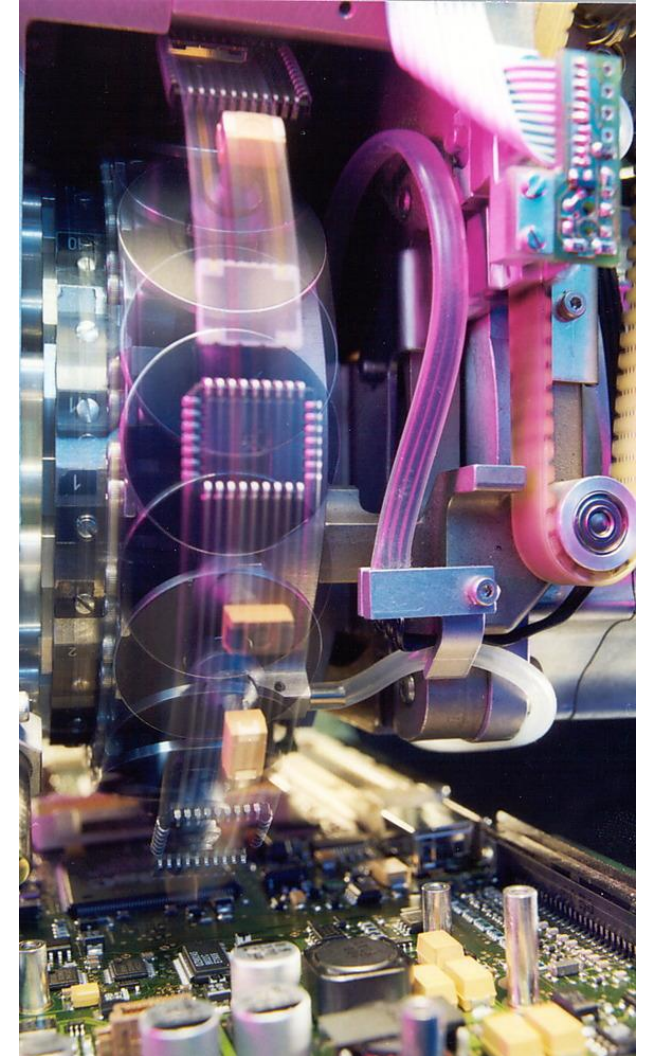
Ein Blick in das Siemens-Elektronikwerk in Amberg zeigt eine Vielzahl an SMT-Produktionslinien.



VE 5

Bestücktechnik – Komponenten und Systeme.

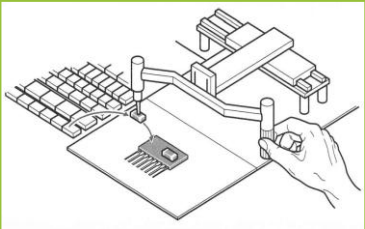
- Einführung in die Bauteilbestückung
- **Maschinenkonzepte und -klassifizierung**
- Bauteilzuführung und Maschinensteuerung
- Prozessoptimierung



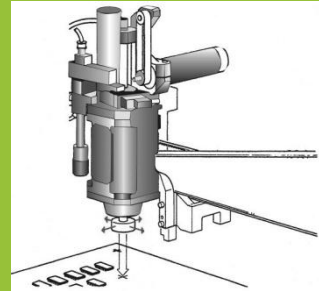
Die Bestückverfahren unterscheiden sich in Bestückleistung und Flexibilität.

Leistung / Losgröße

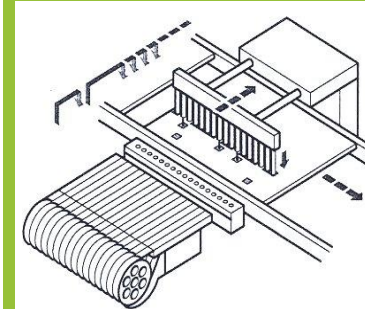
Manuelle Bestückung



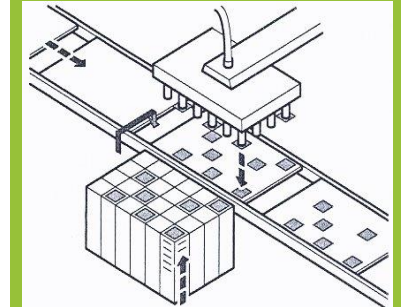
Automatische sequentielle Bestückung



Automatische sequentielle/ simultane Bestückung



Automatische simultane Bestückung



Flexibilität

- Greifen eines Bauelements mit Greifwerkzeug
- Setzen auf Leiterplatte

- Greifen eines oder mehrerer Bauelemente
- Nacheinander auf Leiterplatte Setzen

- Gleichzeitiges Greifen mehrerer Bauelemente
- Nacheinander auf Leiterplatte Setzen

- Gleichzeitiges Greifen mehrerer Bauelemente
- Gleichzeitiges Setzen auf Leiterplatte

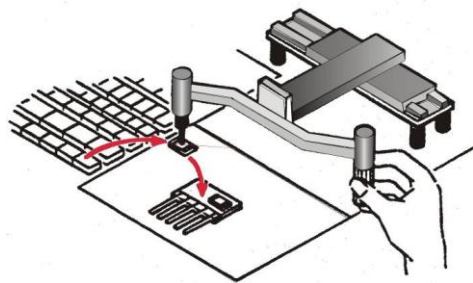
Handgeführte Bestückwerkzeuge erlauben das manuelle Bestücken von SMT- und THT-Bauelementen.

Anwendungsgebiete

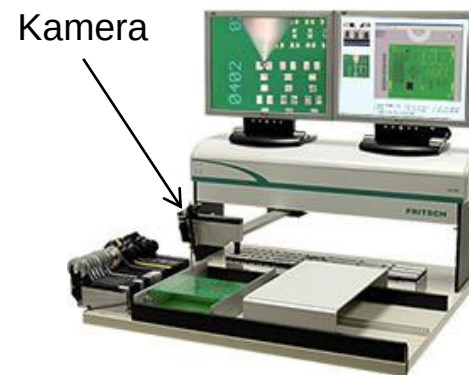
- Kleinstserien
- Prototypenbau
- Exotenbestückung
- Manueller Schaltungsabgleich
- Bestückung von Fehlteilen
- Reparatur



Manipulator für SMD-Bestückung

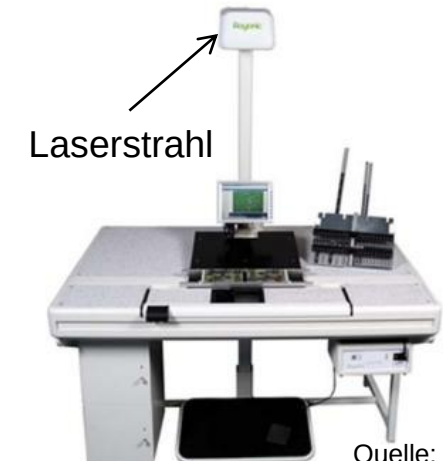


SMD-Halbautomat



Quelle: Fritsch

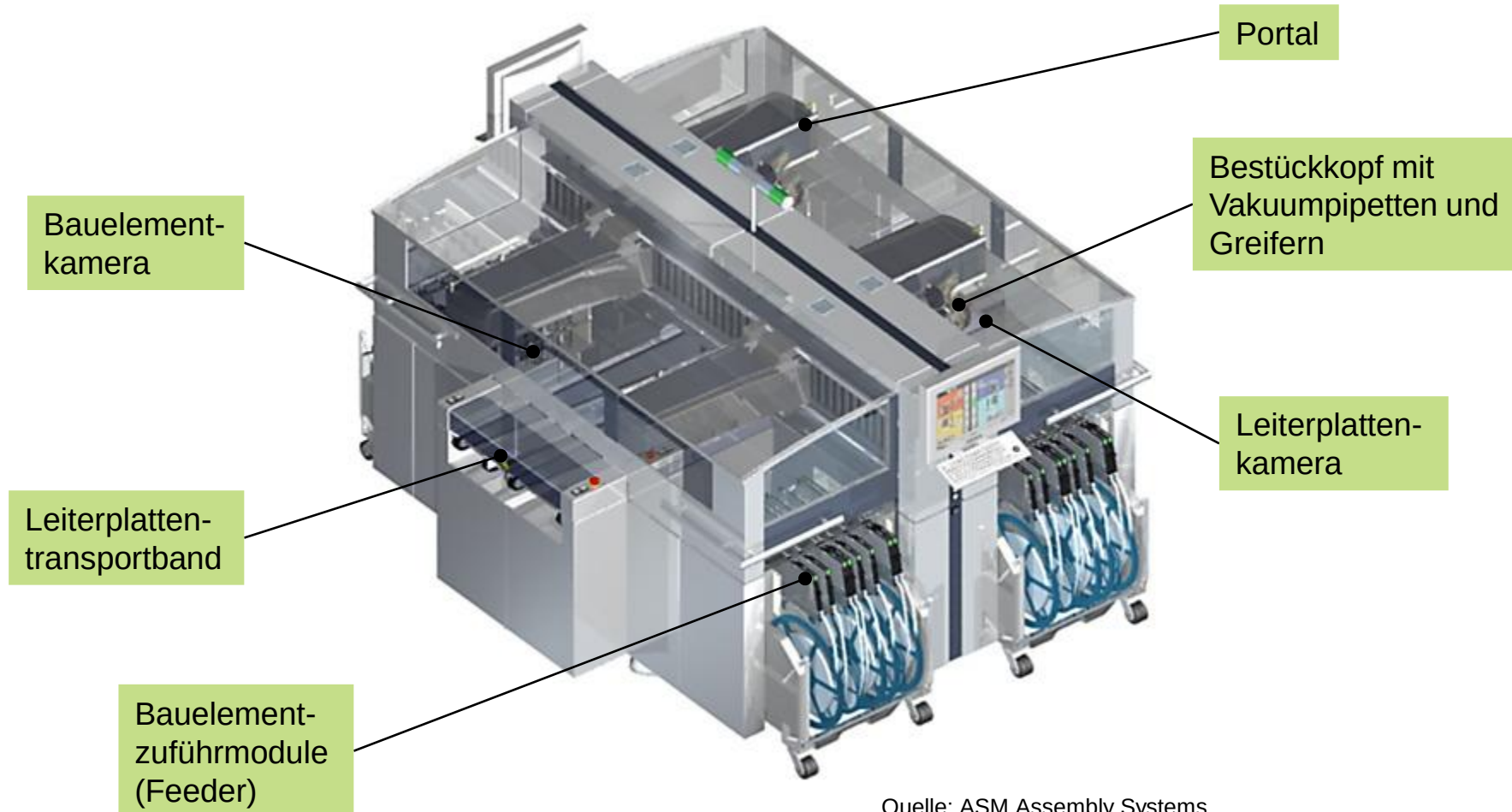
THT-Bestückplatz mit optischer Unterstützung



Quelle: Royonic

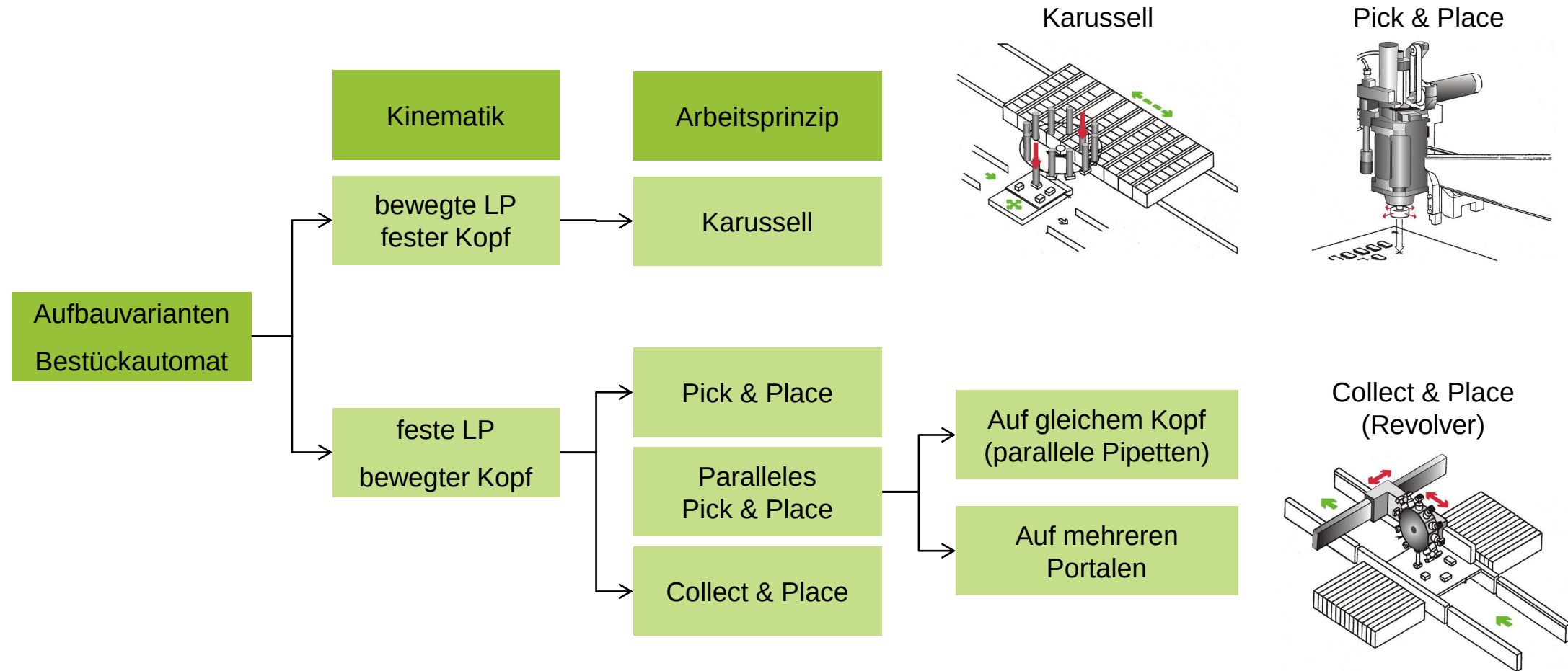
Aufgrund höchster Anforderungen bezüglich Flexibilität und Bestückleistung sind aktuelle SMD-Bestückautomaten sehr komplex aufgebaut.

Aufbau und Komponenten eines SMD-Bestückautomaten



Quelle: ASM Assembly Systems

Kinematik und Arbeitsprinzip bestimmen die Aufbauvarianten von SMD-Bestückautomaten.



Beim Pick & Place Arbeitsprinzip erfolgt der Bestückvorgang sequentiell.

Funktionsprinzip

- Jedes Bauelement wird einzeln von der Zuführeinheit abgeholt, optisch zentriert und auf die Leiterplatte gesetzt.

Technische Daten

- Bestückleistung bis 6000 BE/h
- Bestückgenauigkeit: bis $22\text{ }\mu\text{m}$ (3σ)
- Winkelgenauigkeit: bis $0,05^\circ$ (3σ)
- Einsatz: Große Bauelemente und Fine Pitch

Vorteile

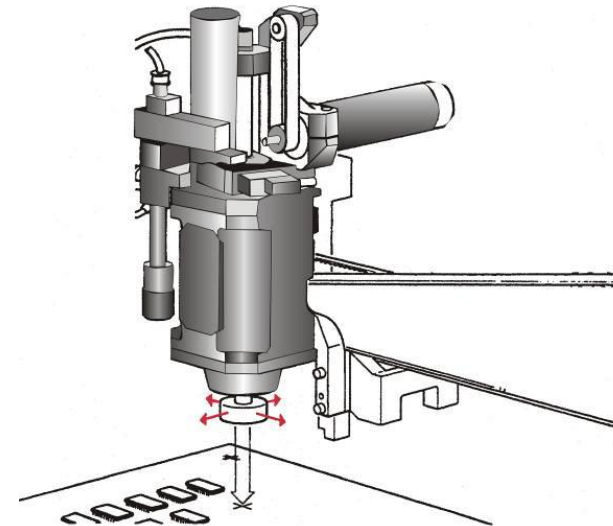
- einfacher Aufbau
- hohe Bestück- und Winkelgenauigkeit
- Hohe Flexibilität bezüglich verarbeitbarer Bauelemente

Nachteile

- geringe Bestückleistung
- Prozesse Greifen, Zentrieren und Absetzen nur bedingt parallelisierbar

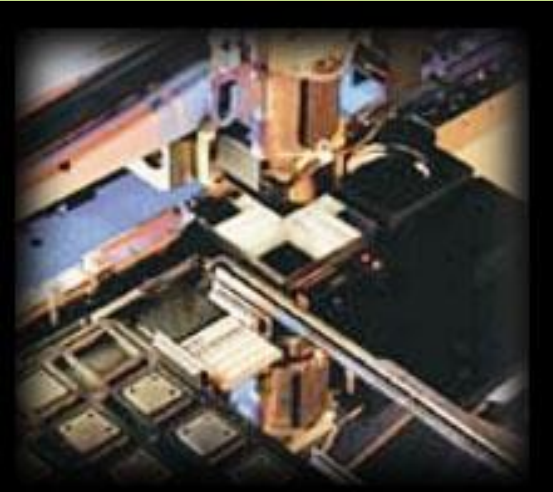


Quelle: ASM



Für das Pick & Place Arbeitsprinzip gibt es unterschiedliche Konzepte.

Pick & Place (Standard)



Funktionsprinzip

Jedes Bauelement wird einzeln von der Zuführeinheit abgeholt, überprüft, zentriert und auf die Leiterplatte gesetzt.

Pick & Place (Parallele Pipetten)



Funktionsprinzip

Jedes Bauelement wird einzeln von der Zuführeinheit abgeholt, gemeinsam zur Leiterplatte transportiert, zentriert und nacheinander auf die Leiterplatte gesetzt.

Pick & Place (Parallele Köpfe)



Funktionsprinzip

Mehrere Bestückköpfe arbeiten unabhängig voneinander. Jeder Bestückkopf ist einfach aufgebaut und kann dabei nur eine geringe Anzahl verschiedener Bauelemente aufnehmen.

Beim Collect & Place Arbeitsprinzip werden mehrere Bauelemente sequentiell aufgenommen und sequentiell bestückt.

Funktionsprinzip

- Mehrere Bauelemente werden nacheinander von der Zuführeinheit aufgenommen, parallel optisch zentriert und nacheinander auf die Leiterplatte gesetzt. Die Leiterplatte und die Zuführeinheiten werden nicht bewegt.

Technische Daten

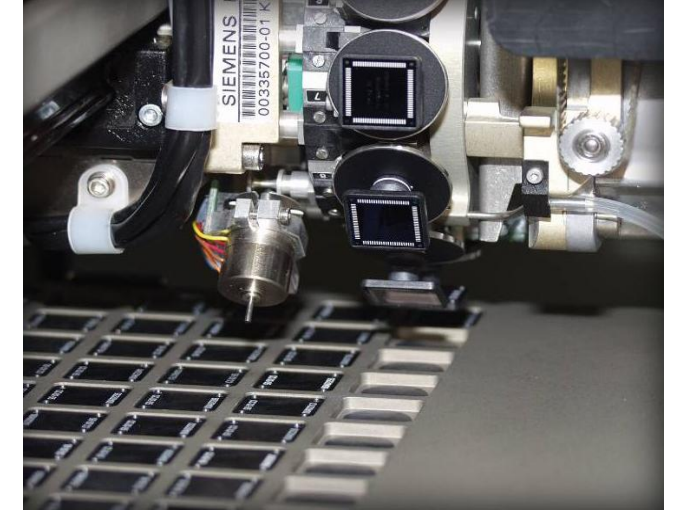
- Bestückleistung bis 39.000 BE/h (Einfachportal)
- Bestückgenauigkeit: bis 40 μm (3σ)
- Winkelgenauigkeit: bis 0,5° (3σ)
- Einsatz: Chips und BE bis mittlerer Komplexität

Vorteile

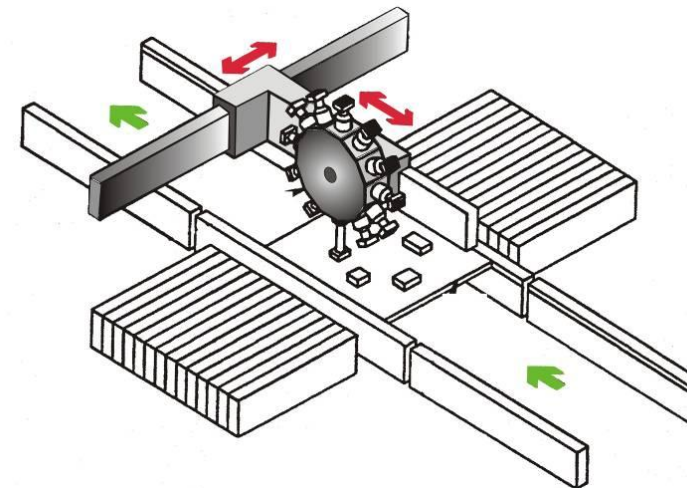
- hohe Bestückleistung aufgrund reduzierter Verfahrwege und parallelisierter Prozesse

Nachteile

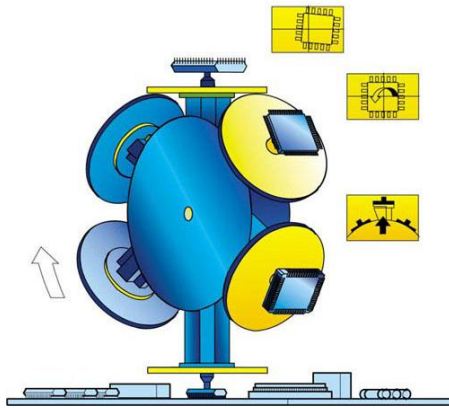
- komplexer Aufbau
- eingeschränktes BE-Spektrum



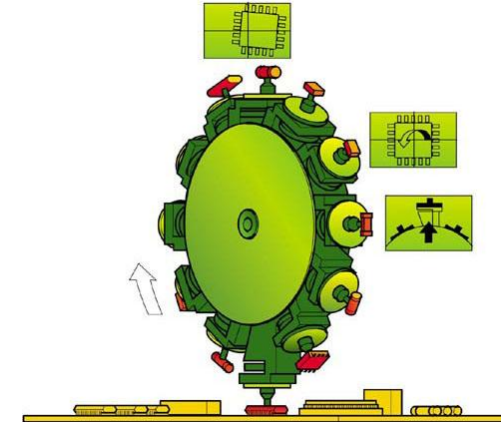
Quelle: ASM



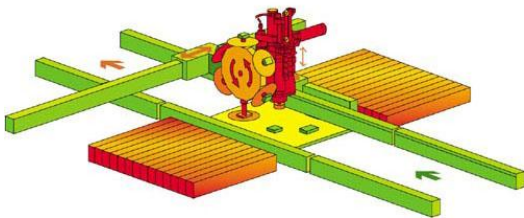
Verschiedene Maschinenplattformen und -konfigurationen bestimmen die Bestückleistung und das verarbeitbare Bauelementspektrum.



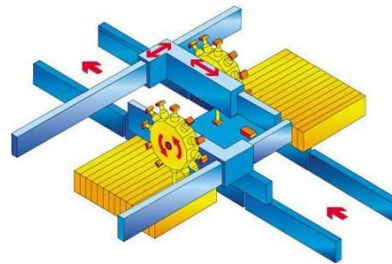
6-fach Revolver



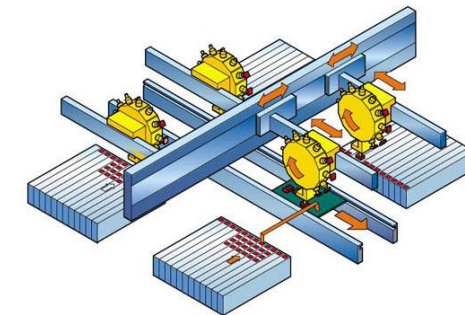
12-fach Revolver



Einportalsystem



Doppelportalsystem



Quelle: ASM

Mehrfachportalsystem

Beim Karussell Arbeitsprinzip erfolgt das Aufnehmen und Bestücken der Bauelemente parallel.

Funktionsprinzip

- Während an der Aufnahmeposition ein Bauelement abgeholt wird, kann an der Bestückposition ein Bauelement gesetzt werden. Bewegt wird die Leiterplatte und die BE-Zuführung.

Technische Daten

- Bestückleistung bis 45.000 BE/h
- Bestückgenauigkeit: bis 100 µm
- Einsatz: Chip-Bauelemente

Vorteile

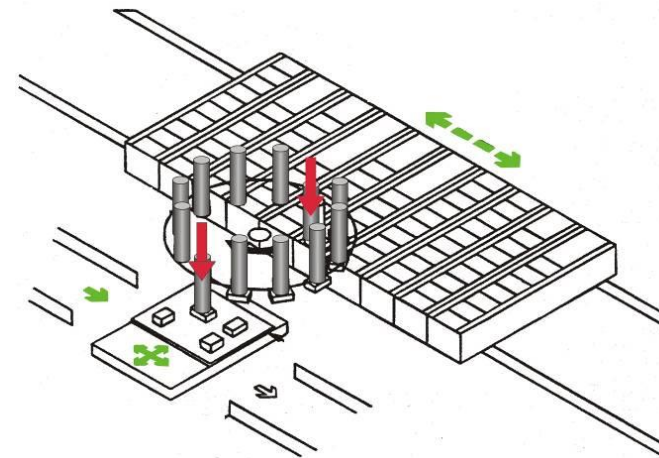
- sehr hohe Bestückleistung

Nachteile

- hoher Platzbedarf
- kein Nachfüllen während des Bestückprozesses
- geringe Bestückgenauigkeit



Quelle: Fuji Machine



Die Bestückgenauigkeit qualifiziert die maximale Abweichung der tatsächlichen Bestückposition von der Sollposition des Bauelements.

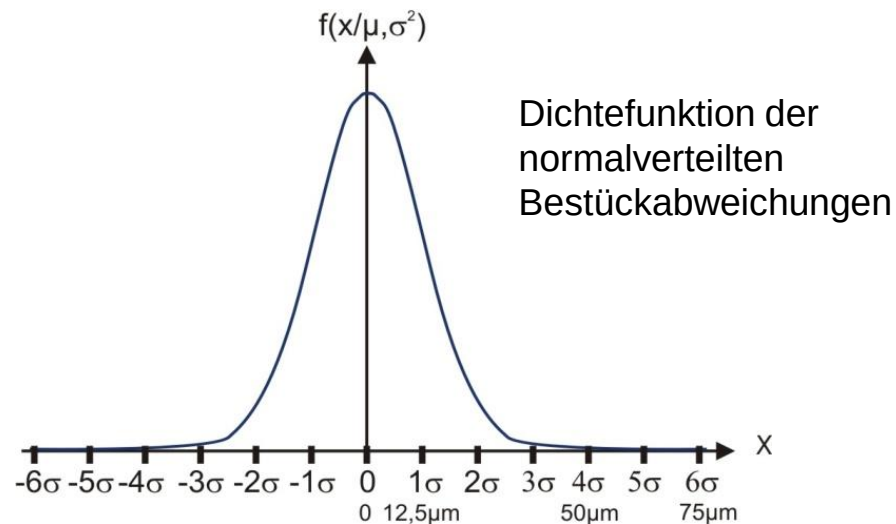
Positioniergenauigkeit

- Differenz zwischen Ist- und Sollwert der linearen Achsen oder der Position der Bestückpipette
- Keine Berücksichtigung der Istposition der bestückten Bauelemente, der Zentrier- und der Drehfehler

Bestückgenauigkeit

- Abweichung der tatsächlichen Bestückposition von der Sollposition des Bauelements
- Berücksichtigung von Positionierfehlern der linearen Achsen, Drehfehler des Bestückkopfes, Verwindung des Portals, Fehler der Visionmodule und Zentrierfehler

Beschreibung des Bestückprozesses



Toleranzbreite	Fehlerwahrscheinlichkeit
1σ	31,74% = 317400 ppm
2σ	4,56% = 45600 ppm
3σ	0,26% = 2600 ppm
4σ	60 ppm
6σ	0,002 ppm

Bestückgenauigkeit: 12,5 μm bei 1σ
 = 25 μm bei 2σ
 = 50 μm bei 4σ
 = 75 μm bei 6σ

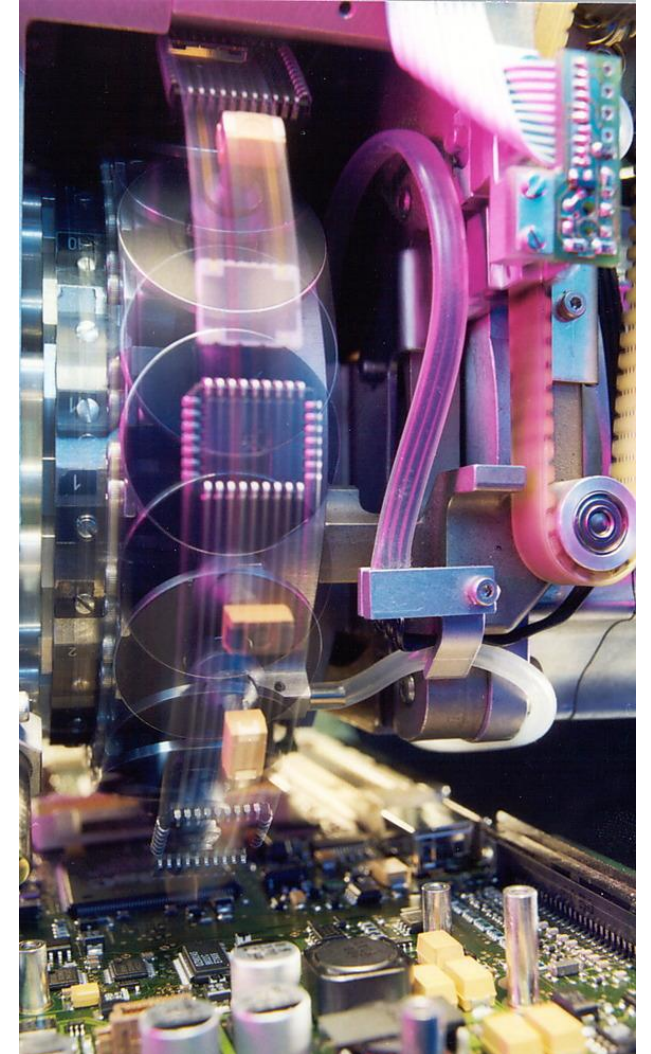
Die Maschineneigenschaften bestimmen die Einsatz- und Anwendungsbereiche der Bestückssysteme.

Klassifizierung	Einstiegssystem	Standard-system	Hochleistungs-system Pick & Place	Hochleistungs-system Collect & Place	Hochleistungs-system Chip-Shooter	Höchstleistungs-system
Bestück-leistung (BE/h)	< 2.000	2.000-4.000	4.000-12.000	10.000-50.000	25.000-55.000	100.000-140.000
Bestück-verfahren	Sequentiell, Pick & Place	Sequentiell, Pick & Place	Sequentiell, Pick & Place	Sequentiell, Revolverkopf	Sequentiell, Revolverkopf	Pick & Place oder sequentiell/simultan
Leiterplatten-wechsel	Manuell	Manuell oder automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Anzahl BE-Typen	Oft < 60	60-120	60-300	80-300	80-300	100-200
Flexibilität	Hoch	Sehr hoch	Sehr hoch	Sehr hoch	Hoch	Gering
Ausbau-möglichkeit	Beschränkt	Vielfältig	Vielfältig	Vielfältig	Vielfältig	Gering
Zielgruppe, Anwendungsbereich	Kleinserien, Prototypenfertigung, Ausbildung, Reparatur	Lohnbestücker, mittelständische Unternehmen	Lohnbestücker, mittelständische und große Unternehmen	Mittelständische und große Unternehmen, leistungsorientierte Fertigung	Mittelständische und große Unternehmen, leistungsorientierte Fertigung	Großunternehmen der Konsumgüterindustrie

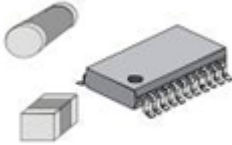
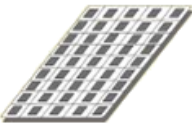
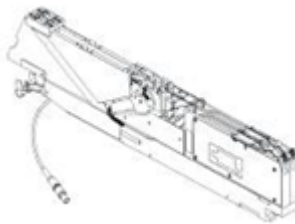
VE 5

Bestücktechnik – Komponenten und Systeme.

- Einführung in die Bauteilbestückung
- Maschinenkonzepte und -klassifizierung
- **Bauteilzuführung und Maschinensteuerung**
- Prozessoptimierung



Die Verpackungsformen der Gehäusetypen definieren die spezifischen Zuführungssysteme (Feeder).

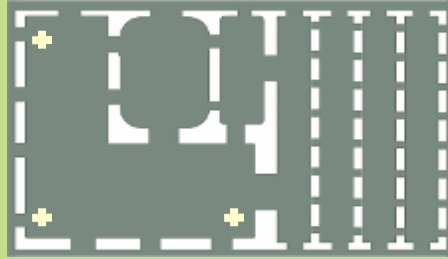
	Flächenmagazin (Tray)	Gurt (Tape)	Schüttgut (Bulkcase)
Gehäusotyp			
Verpackung			
Zuführung			
Vor-/Nachteile	■ sehr flexibel ■ kostengünstig ■ hoher Platzbedarf	■ sehr flexibel ■ hohe Verfügbarkeit ■ Verpackungsmüll	■ wenig Verpackung ■ Besser für unpolare BE ■ hohe Feederpreise

Das Bestückprogramm enthält alle Informationen, die zur automatisierten Bestückung einer Leiterplatte auf einer SMT-Linie benötigt werden.

Beschreibung der unbestückten Leiterplatte

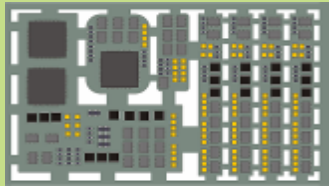
Wie und Wo liegt das Koordinatensystem (Nullpunkt, Offset)?

Welche Teilung haben die Wiederholstrukturen (Nutzen)?



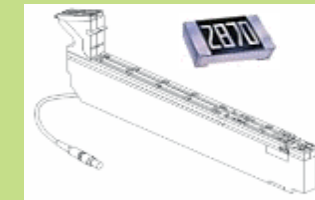
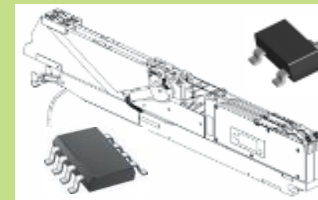
Positionen der Bauelemente auf der Leiterplatte

Welches Bauelement an welcher Position (X-Y) u. in welcher Drehlage?



Anordnung der Bauelemente in der BE-Bereitstellung

Welches Bauelement in welchem Zuführmodul?



Anordnung der Zuführmodule auf der BE-Bereitstellung

Welches Zuführmodul in welcher Bereitstellungsspur?

Beschreibung der Bauelemente Bauteilbibliothek

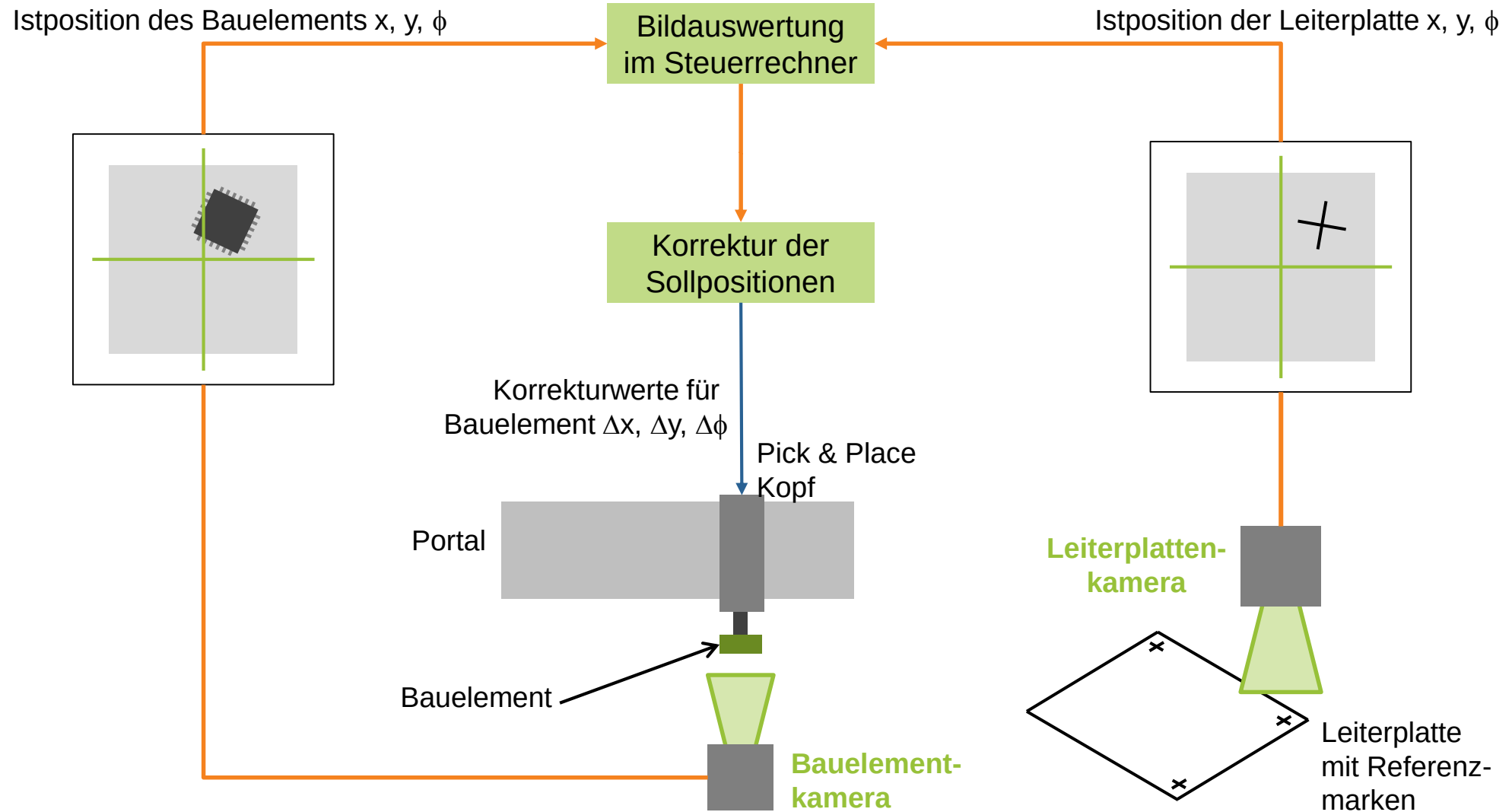
Welche Größe des Bauelements?

Welche elektrischen Werte?

Welche Aufsetzkraft beim Bestücken?

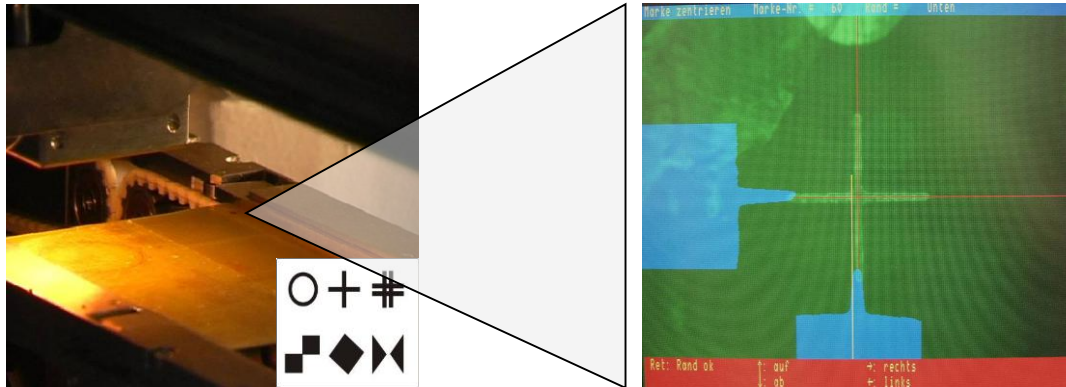
Welche Klebermenge - wie viele Kleberpunkte?

Die optische Zentrierung der Bauelemente und der Leiterplatte ermöglicht eine hohe Bestückgenauigkeit.



Mithilfe von Kamerasystemen wird eine hohe Bestückgenauigkeit ermöglicht und Ausschuss reduziert.

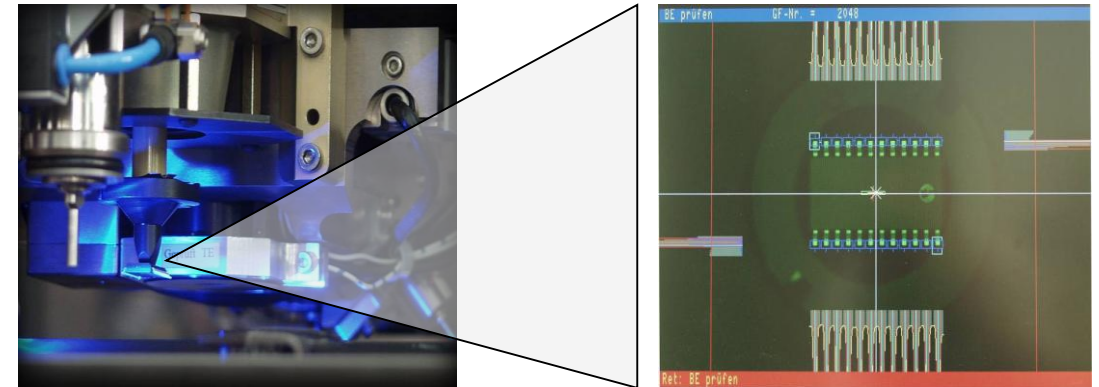
Bei der optischen Zentrierung der Leiterplatte wird die Leiterplattenposition mittels der Leiterplattenkamera gemessen.



Aufgabe

- Vermessen der Position der Leiterplatte relativ zum Koordinatensystem des Bestücksystems
- Vermessen von lokalen Referenzmarken bei Fine-Pitch-Bauelementen
- Erkennen von Inkpunkten bei der Fertigung in Nutzen

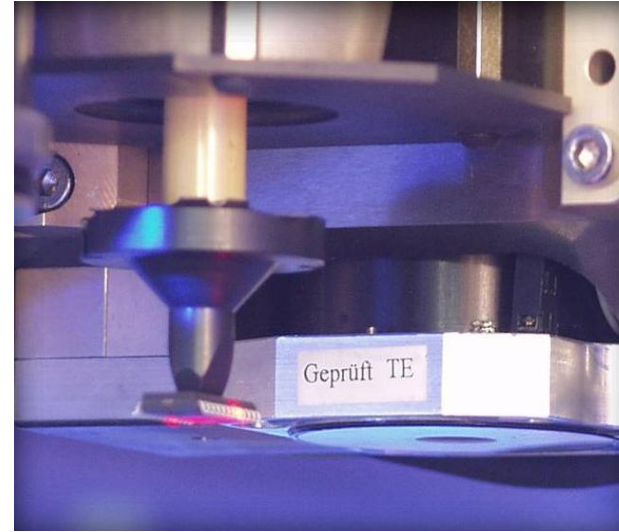
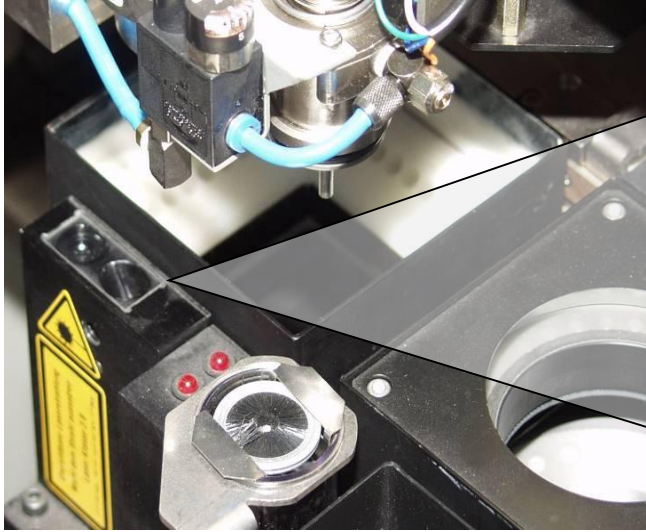
Die Bauelementkamera erfasst die Position des Bauelementes an der Pipette des Bestückkopfes.



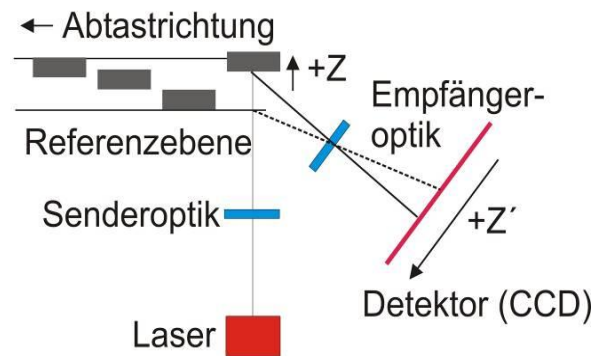
Aufgabe

- Erzeugung eines Bildes mit den relevanten Strukturen des Bauelementes, meist Geometrie der Anschlüsse
- Vermessen der Position des aufgenommenen Bauelements relativ zu den Pipetten des Bestückkopfs
- Verifikation des Bauteiltyps anhand der Geometrie
- Überprüfung der Anschlussbeinchen und Balls bei QFPs/BGAs

Die Messung der Koplanarität der Bauelementkontakte ermöglicht die Detektierung von verbogenen Anschlüssen.

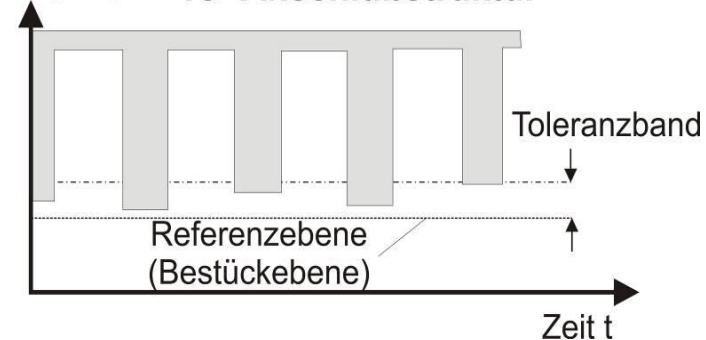


Abtastung



Vertikale
Beinchen-
verbiegung

Höhenprofil der IC- Anschlußstruktur





Prof. Dr.-Ing. Jörg Franke

**Lehrstuhl für Fertigungsautomatisierung
und Produktionssystematik**

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg



Friedrich-Alexander-Universität
Technische Fakultät

DANKE